Laboratori 3 · Quanta energia dona l'etanol?

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 10. En grups de 3. Mesurarem la calor de combustió de l'etanol i en calcularem el rendiment.

Seguretat.

- L'etanol és molt inflamable: el cremador d'alcohol l'omple i l'encén el professor o professora. No l'omplis mai encès.
- Cabells recollits i ulleres. Res de paper a prop.
- La llauna i el suport es mantenen calents: fes servir pinces.
- Si s'encén alguna cosa, tapa-la amb el drap ignífug i avisa.



Material: cremador d'alcohol amb etanol, balança (±0,01 g), llauna buida, suport amb anella, termòmetre, proveta, aigua, pantalla de paper d'alumini.

Procediment. 1) Posa 100 mL (100 g) d'aigua a la llauna i mesura'n la temperatura. 2) Pesa el cremador. 3) Encén-lo sota la llauna i remena l'aigua amb el termòmetre fins que pugi uns 20 °C. 4) Apaga el cremador i pesa'l de nou.

1 **Dades.**

m aigua (g)	T inicial (°C)	T final (°C)	m cremador inicial (g)	m cremador final (g)

2 **Calcula** la calor que ha guanyat l'aigua ($Q = m \cdot c \cdot \Delta T$) i la massa d'etanol cremada. Quants kJ per gram d'etanol has mesurat?

3 **Rendiment.** El valor teòric és de 1.367 $\frac{kJ}{mol}$ ($M = 46$ $\frac{g}{mol}$). Calcula'n el valor per gram i el rendiment del teu experiment (mesurat ÷ teòric · 100). On s'ha perdut l'energia?

4 **Millora.** Proposa dos canvis per reduir les pèrdues. Relaciona-ho amb el rendiment d'un motor de cotxe (només aprofita una part petita de l'energia de la gasolina).